

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.  
Шухова"  
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники  
и автоматизированных систем

**Лабораторная работа № 1.4**  
**по дисциплине: Дискретная математика**  
**по теме: Теоретико-множественные уравнения**

Выполнил: студент группы ПВ-221  
Дорошенко Владимир Юрьевич  
Проверил: ст. преподаватель  
Бондаренко Т.В.

**Белгород 2023**

## Вариант №8

**Цель работы:** научиться решать теоретико-множественные уравнения с применением ЭВМ.

### Данные

$$\overline{X \cap A} - X \cap \overline{B} = \overline{C \cap X} \cap A \cup B$$

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$A = \{3, 4, 5, 6, 10\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 7, 9\}$$

$$C = \{3, 4, 5, 8, 10\}$$

$$X = ?$$

### Задания

#### Задание 1

Преобразовать исходное уравнение (см. "Варианты заданий") в уравнение с пустой правой частью.

$$\begin{aligned}\overline{X \cap A} - X \cap \overline{B} &= \overline{C \cap X} \cap A \cup B \\ (\overline{X \cap A} - X \cap \overline{B}) \Delta (\overline{C \cap X} \cap A \cup B) &= \emptyset\end{aligned}$$

#### Задание 2

Преобразовать левую часть уравнения к виду  $\overline{X} \cap \varphi^\emptyset \cup X \cap \varphi^U$ , используя разложение Шеннона по неизвестному множеству X.

$$\text{где } \varphi^\emptyset = (\overline{U \cap A} - \emptyset \cap \overline{B}) \Delta (\overline{C \cap U} \cap A \cup B) = \overline{A} \Delta (\overline{C} \cap A \cup B)$$

$$\varphi^U = (\overline{\emptyset \cap A} - U \cap \overline{B}) \Delta (\overline{C \cap \emptyset} \cap A \cup B) = B \Delta (A \cup B)$$

### Задание 3

Написать программу, вычисляющую значения множеств  $\varphi^\emptyset$  и  $\overline{\varphi^U}$  при заданных исходных множествах

```
def dif(A, B):
    res = []
    res.extend(A)
    for i in B:
        if i in res:
            res.remove(i)
    return res

def intersection(A, B):
    res = []
    for i in B:
        if i in A:
            res.append(i)
    return res

def union(A, B):
    res = []
    res.extend(A)
    for i in B:
        if i not in res:
            res.append(i)
    return sorted(res)

def complement(A):
    Universum = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

    return dif(Universum, A)

def symmetric_dif(A, B):
    res = []
    res = dif(union(A, B), intersection(A, B))
    return res

a = [3, 4, 5, 6, 10]
b = [1, 2, 3, 7, 9]
c = [3, 4, 5, 8, 10]
empty = []
universum = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

#  $\varphi(\emptyset)$ :
g = complement(c)
h = intersection(g, a)
k = union(h, b)
print("φ(∅) = ", symmetric_dif(complement(a), k))

# Дополнение φ(U):
print("Дополнение φ(U) = ", symmetric_dif(b, union(a, b)))
```

Результат работы:

```
φ(∅) = [3, 6, 8]
φ(U) = [1, 2, 3, 7, 8, 9]

Process finished with exit code 0
```

#### Задание 4

Решений нет, т.к. условие  $\varphi^\emptyset \subseteq \overline{\varphi^U}$  не выполняется

#### Вариант 7

##### Задание 1

$$(X \cup A) \cap (X - B) \cup C = A \cap \bar{X} \Delta (C - X)$$

$$((X \cup A) \cap (X - B) \cup C) \Delta (A \cap \bar{X} \Delta (C - X)) = \emptyset$$

##### Задание 2

Преобразовать левую часть уравнения к виду  $\bar{X} \cap \varphi^\emptyset \cup X \cap \varphi^U$ , используя разложение Шеннона по неизвестному множеству  $X$ .

$$\text{где } \varphi^\emptyset = ((\emptyset \cup A) \cap (\emptyset - B) \cup C) \Delta (A \cap \emptyset \Delta (C - \emptyset)) = C \Delta (A \Delta C)$$

$$\varphi^U = ((U \cup A) \cap (U - B) \cup C) \Delta (A \cap \emptyset \Delta (C - U)) = \bar{B} \cup C$$

### Задание 3

Написать программу, вычисляющую значения множеств  $\varphi^\emptyset$  и  $\overline{\varphi^U}$  при заданных исходных множествах

```
def dif(A, B):
    res = []
    res.extend(A)
    for i in B:
        if i in res:
            res.remove(i)
    return res

def intersection(A, B):
    res = []
    for i in B:
        if i in A:
            res.append(i)
    return res

def union(A, B):
    res = []
    res.extend(A)
    for i in B:
        if i not in res:
            res.append(i)
    return sorted(res)

def complement(A):
    Universum = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

    return dif(Universum, A)

def symmetric_dif(A, B):
    res = []
    res = dif(union(A, B), intersection(A, B))
    return res

a = [2, 9, 10]
b = [1, 2, 8, 9, 10]
c = [1, 3, 6, 7]
empty = []
universum = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

#  $\varphi(\emptyset)$ :
print("φ(∅) = ", symmetric_dif(c, symmetric_dif(a, c)))
# Дополнение  $\varphi(U)$ :
print("!φ(U) = ", complement(union(complement(b), c)))
```

Результат работы:

```
φ(∅) = [2, 9, 10]
!φ(U) = [2, 8, 9, 10]
```

```
Process finished with exit code 0
```

## Задание 4

```
 $\varphi(\emptyset) = [2, 9, 10]$   
 $!\varphi(U) = [2, 8, 9, 10]$ 
```

Решения уравнения существуют, т.к.  $\varphi^\emptyset \subseteq \overline{\varphi^U}$

## Задание 5

Определить мощность общего решения, найти некоторые (или все) частные решения, в том числе частные решения наименьшей и наибольшей мощности.

$$\overline{\varphi^U} - \varphi^\emptyset = \{8\}, \varphi^\emptyset = \{2, 9, 10\}$$

Общее решение:  $\{\{2, 9, 10\}, \{2, 8, 9, 10\}\}$ . Его мощность – 2.

Частное решение наименьшей мощности –  $\{2, 9, 10\}$

Частное решение наибольшей мощности –  $\{2, 8, 9, 10\}$

## Задание 6

Написать программу для проверки найденных решений.

Код программы:

```
def dif(A, B):  
    res = []  
    res.extend(A)  
    for i in B:  
        if i in res:  
            res.remove(i)  
    return res  
  
def union(A, B):  
    res = []  
    res.extend(A)  
    for i in B:  
        if i not in res:  
            res.append(i)  
    return sorted(res)  
  
def intersection(A, B):  
    res = []  
    for i in B:  
        if i in A:  
            res.append(i)  
    return res  
  
def complement(A):  
    Universum = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]  
    return dif(Universum, A)
```

```

def symmetric_dif(A, B):
    res = []
    res = dif(union(A, B), intersection(A, B))
    return res

a = [2, 9, 10]
b = [1, 2, 8, 9, 10]
c = [1, 3, 6, 7]
# Выражение 1:  $(X \cup A) \cap (X - B) \cup C$ 
# Выражение 2:  $A \cap \text{not}(X) \Delta (C - X)$ 
solves = [[2, 9, 10], [2, 8, 9, 10]]
for x in solves:
    isSolve = 0
    var1 = union(intersection(union(x, a), dif(x, b)), c)
    var2 = symmetric_dif(intersection(a, complement(x)), dif(c, x))
    print("Решение: ", x)
    print("-----")
    print("Результат для первого выражения:", var1)
    print("Результат для второго выражения:", var2)
    if var1 == var2:
        isSolve = 1
    if isSolve:
        print("Решение верное")
    else:
        print("Решение не верное")

print("\n")

```

Результаты работы программы:

```

Решение: [2, 9, 10]
-----
Результат для первого выражения: [1, 3, 6, 7]
Результат для второго выражения: [1, 3, 6, 7]
Решение верное

Решение: [2, 8, 9, 10]
-----
Результат для первого выражения: [1, 3, 6, 7]
Результат для второго выражения: [1, 3, 6, 7]
Решение верное

```

**Вывод:** я научился решать теоретико-множественные уравнения с применением ЭВМ